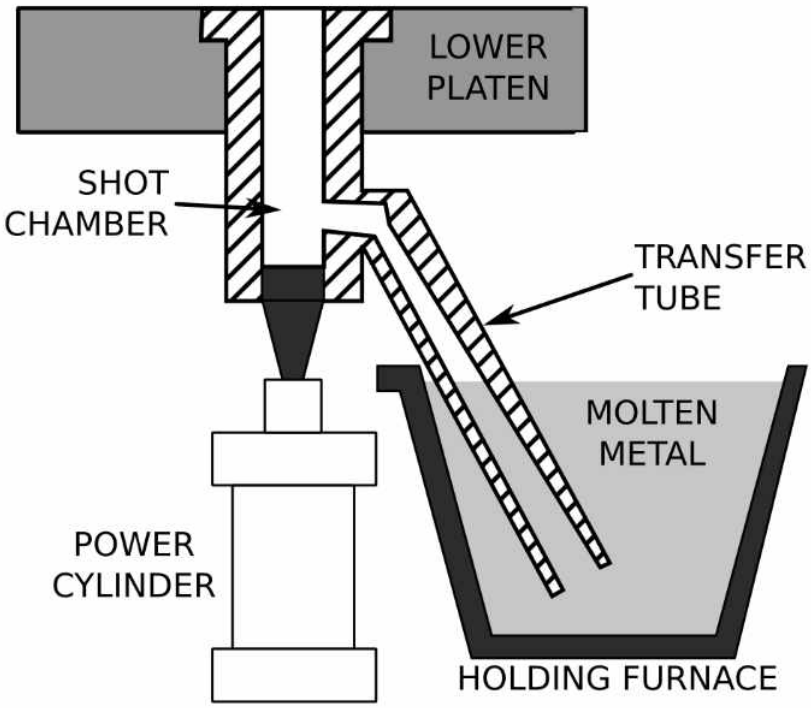
<제조데이터 표준 참조모델 개발 계획서>

1. 대상 장비/공정	**1.1 장비/공정 명** ▪ 주조장비 ▪ 용융금속을 금형 또는 주형에 주입·충전하고 응고시켜 주물을 성형하는 공정 ▪ 대표 적용 유형: 비철금속 고압 다이캐스팅 장비  그림 1. 고압 냉실식 다이캐스팅 장비의 외관 예시
	1.2 선정 근거/이유 ▪ **공정 대표성:** 고압 다이캐스팅(주조)은 용융금속(알루미늄·아연 등)을 형체된 금형 캐비티에 고속·고압으로 사출·충전하고 응고시켜 정밀 주물을 성형하는 금속 성형의 대표 공정으로, 자동차·전기전자·기계 부품 생산라인의 생산성·치수정밀도·품질을 좌우하는 핵심 설비임 ▪ **공정 변수 다양성:** 주조 성능은 형체력, 사출(플런저) 속도(저속·고속), 사출·증압 압력, 용융금속 온도, 금형 온도, 비스킷 두께, 저속-고속 전환 위치, 응고 유지 시간, 이형제 도포 조건 등 복수의 공정 조건에 따라 달라지므로 주요 공정 데이터의 표준화가 필요함 ▪ **품질 및 에너지 관리 필요성:** 기공(포로시티)·미충전·소착(솔더링)·치수편차·버(플래시), 금형 열피로 균열, 플런저·슬리브 마모, 유압 과열, 에너지 과소비 등의 문제가 발생할 수 있으므로 공정 조건과 운전 데이터를 체계적으로 관리할 필요가 있음 ▪ **참조모델 확산성·적용 가능 유형 범위:** 본 참조모델은 금속 주조장비의 공통 식별정보, 문서정보, 기술사양, 운전데이터 및 유지보전 정보를 표준화하는 것을 목적으로 함. 형체력, 사출·증압 압력, 플런저 속도, 비스킷 두께 등은 대표 적용 유형인 고압 다이캐스팅 장비의 특화 항목으로 구성함. 중력주조, 저압주조, 사형주조 등 다른 주조 방식에 적용할 때에는 공통 구조를 유지하되 해당 장비에 적용되지 않는 다이캐스팅

	특화 영역을 제외하거나 장비 유형에 맞는 TechnicalPropertyArea로 대체함.  그림 2. 고압 다이캐스팅 생산 셀 및 설비 배치 예시
2. 서브모델 (#01)	**2.1 서브모델(Submodel) 명**
	Digital Nameplate
	2.2 서브모델 필요성
	▪ **장비 식별성 확보:** 동일한 주조장비라도 제조사, 모델, 주조 방식(콜드챔버/핫챔버), 형체력, 사출 능력, 유압 시스템 용량에 따라 성능과 운전 조건이 달라질 수 있으므로 장비 식별 정보를 표준화하여 관리할 필요가 있음 ▪ **추적성 확보:** 제조사, 모델명, 시리얼 번호, 인증 정보를 표준화함으로써 장비 적합성 확인, 인증 문서 연계 등의 업무에서 기준 식별 정보로 활용됨 ▪ **인증 및 규제 대응:** 주조장비는 고온의 용융금속과 고압 유압·형체력을 취급하는 금속 성형 설비로, 유압 구동부, 사출·형체 구동부, 전기 제어장치, 협착·화상 위험부를 포함하므로 전기 안전, 기계 안전(KC·CE) 및 관련 인증 정보를 체계적으로 관리할 필요가 있음
	2.3 서브모델 개발 방법
	☑ **IDTA 서브모델 템플릿**
	▪ **서브모델 템플릿 명:** Digital Nameplate for Industrial Equipment ▪ **버전:** Ver.3.0.1 **/ 발행일:** 2025-10-14 **/ 참조일:** 2026-06-17 ▪ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 제조사 정보, 장비 식별 정보, 버전 정보, 인증 정보 등의 명판 정보를 표준화된 구조로 관리함. ▪ **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** 템플릿 원본의 구조·속성·semanticId(primary)를 변경 없이 그대로 적용함.
	☐ **외부 서브모델 템플릿**
	☐ **자체 제작 서브모델 템플릿**
	2.4 프로퍼티(Property) 목록

	▪ Digital Nameplate 서브모델은 AAS 참조모델 필수 서브모델로, IDTA 공식 템플릿(IDTA 02006)을 그대로 사용하여 대상 자산의 명판·식별 정보를 표준 구조로 표현하므로 대상 자산에 대한 특화 프로퍼티를 추가로 정의할 수 없으며, 별도의 프로퍼티 목록표는 본 개발계획서에 수록하지 않음. 단, 참조모델 사용자의 이해를 돕기 위해 비식별화 처리한 example value(제조사 ExampleCompany, 모델 DC-800, 시리얼 DC-SN-2026-0001, 자산식별자 IRI 등)를 참조모델(AAS 파일) 및 가이드문서에 포함하며, 자산식별자(URIOfTheProduct 등) 항목의 예시값에는 등록된 완전한 식별자 URI를 기재하며, 식별자 URI와 출처 링크를 구분한다.
	2.5 데이터 수집 경로
	▪ **표준 참조:** IDTA Digital Nameplate for Industrial Equipment에서 제시하는 요구사항에 따라 ECLASS 및 IEC CDD가 제공하는 semanticId·supplemental semanticId·valueId를 우선 활용하여 ManufacturerName, ManufacturerProductType, SerialNumber, HW/FW/SW 버전, CountryOfOrigin, Markings 등 주요 항목이 표준 의미체계와 일치하도록 구성함 ▪ **명판 및 인증 자료:** 주조·다이캐스팅 장비 공개 기술표준과 산업 일반 공개 사양을 참고하여 예시 데이터를 도출함 ※ 예시의 제조사·모델명(ExampleCompany)은 비식별 가상 예시값이며 검증 가능한 실제 출처가 아님. ▪ **현장 적용 자료:** 실제 적용 시 장비 명판·인증서 원본·자산관리(EAM/MES) 등록 정보에서 확인한 값을 예시 데이터 대신 입력하도록 구성함
2. 서브모델 (#02)	**2.1 서브모델(Submodel) 명**
	Handover Documentation
	2.2 서브모델 필요성
	▪ **문서 표준화:** 주조장비는 형체 유닛, 사출(샷) 유닛, 유압 파워팩, 금형 냉각·온도조절부, 이형제 도포부, 취출(이젝터)부, 안전문·인터록, 제어기 등 다양한 구성요소가 결합된 금속 주조 설비이므로 사용자 매뉴얼, 설치 문서, 안전 지침, 유지보수 문서, 인증 문서를 표준화된 구조로 관리할 필요가 있음 ▪ **도입 및 운영 지원:** 설치부터 유지보수까지 생애주기 전반에 걸쳐 문서를 구조화하여, 필요한 문서를 신속하게 조회하고 활용할 수 있도록 지원함 ▪ **유지보수 및 교육:** 주조장비의 설치, 시운전, 정기점검, 금형 교체(마운팅), 플런저·샷 슬리브 교체, 유압 계통 정비, 안전문·인터록 점검, 이형제·금형 냉각 계통 세정 등 생애주기 전반의 문서를 구조화하여 신속 조회를 지원함
	2.3 서브모델 개발 방법
	☑ **IDTA 서브모델 템플릿**
	▪ **서브모델 템플릿 명:** Handover Documentation ▪ **버전:** Ver.2.0.1 **/ 발행일:** 2025-11-03 **/ 참조일:** 2026-06-17 ▪ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 장비 운영에 필요한 사용자 매뉴얼·설치 가이드·안전 지침·유지보수 문서·인증 문서를 VDI 2770 기반 표준 메타데이터로 관리함. ▪ **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** 템플릿 원본의 구조·속성·semanticId를 그대로 적용하며, 대표 문서(운영 매뉴얼)를 주 식별 문서로, 장비 제공 문서 구성을 VDI 2770 분류로 예시함.
	☐ **외부 서브모델 템플릿**
	☐ **자체 제작 서브모델 템플릿**
	2.4 프로퍼티(Property) 목록
	▪ Handover Documentation 서브모델은 AAS 참조모델 필수 서브모델로, IDTA 공식

	템플릿(IDTA 02004)을 그대로 사용하여 장비와 함께 제공되는 문서 정보를 VDI 2770 기반 표준 구조로 표현하므로 대상 자산에 대한 특화 프로퍼티를 추가로 정의할 수 없으며, 별도의 프로퍼티 목록표는 본 개발계획서에 수록하지 않음. 대표 문서 유형은 사용자 매뉴얼(03-02 Operation, DC-OM-001), 설치·시운전 가이드(03-01 Commissioning, DC-CM-001), 안전 지침(03-03 General safety, DC-SF-001), 유지보수·점검 가이드(03-04 Inspection/maintenance/testing, DC-MT-001), 인증·적합성 문서(02-04 Certificates/declarations, DC-CE-001)이며, 비식별화한 example value를 참조모델 및 가이드문서에 포함함
	2.5 데이터 수집 경로
	▪ **표준 참조:** IDTA Handover Documentation에서 제시하는 요구사항에 따라 VDI 2770 Blatt 1:2020을 기준으로 장비와 함께 제공되는 문서를 표준화된 방식으로 분류(DocumentId·ClassId·Version·Status·Organization·DigitalFile)하고 관리함 ▪ **공개 문서 및 매뉴얼:** 주조장비 사용자 매뉴얼, 설치 가이드, 운전 매뉴얼, 안전 지침, 유지보수 문서, 부품 카탈로그, 제품 사양서 및 제조사 웹페이지를 참고하여 문서 메타데이터를 도출함 ▪ **인증 및 규제 관련 문서:** KC 안전인증, 기계안전(CE), 전기안전, 위험성 평가, 잔류 위험 정보, Declaration of Conformity 등 인증·적합성 문서를 Certificates/declarations 분류의 문서로 구성함 ▪ **현장 적용 자료:** 실제 적용 시 문서관리시스템(DMS)·PLM에 등록된 문서 식별자·버전·상태·디지털 파일을 연계하여 예시 데이터 대신 입력하도록 구성함
2. 서브모델 (#03)	**2.1 서브모델(Submodel) 명**
	Technical Data
	2.2 서브모델 필요성
	▪ **기술사양 표준화:** 주조장비의 주조 방식, 형체력, 사출 능력, 최대 사출·증압 압력, 사출 속도, 용융금속 온도 범위, 금형 냉각 방식, 유압 시스템 압력, 치수·중량, 전원 조건 등 주요 기술사양을 표준화된 구조로 정의할 필요가 있음 ▪ **장비 비교 및 선정 지원:** 제조사와 모델에 따라 형체력, 사출 능력, 플래튼 크기, 타이바 간격, 유압 용량이 다르므로 공통 형식으로 제공하여 장비 비교, 도입 검토, 주조라인 설계를 지원할 수 있음 ▪ **공정 설계 지원:** 대상 합금·제품 중량·투영면적, 목표 사이클타임·생산량, 설치 공간, 전원·냉각수 조건 등을 고려하여 주조라인 설계 및 디지털 트윈 기반 검토에 활용할 수 있음

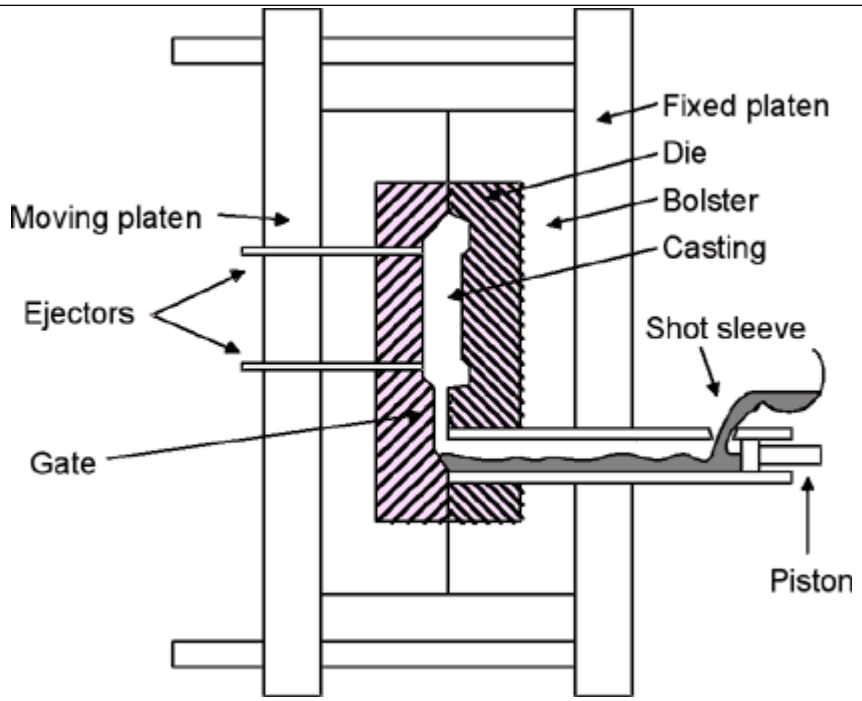


그림 3. 냉실식 고압 다이캐스팅 장비의 금형·샷 슬리브·플런저 구조

2.3 서브모델 개발 방법

☑ **IDTA 서브모델 템플릿**

- **서브모델 템플릿 명:** Generic Frame for Technical Data for Industrial Equipment in Manufacturing
- **버전:** Ver2.0.1 **/ 발행일:** 2025-11-03 **/ 참조일:** 2026-06-17
- **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 주조장비는 장비 식별성뿐 아니라 형체 유닛부, 사출(샷) 유닛부, 유압 파워팩부, 금형 냉각·온도조절부, 이형제 도포부, 취출(이젝터)부, 제어기, 센서, 전원 및 설치 조건에 대한 기술사양을 구조화할 필요가 있음
- **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** ECLASS, IEC CDD 등 표준 사전에서 확인 가능한 속성은 아래의 섹션을 활용하고, 그렇지 않은 특화 프로퍼티는 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 자체 정의하여 TechnicalPropertyAreas에 구성함.
- **ProductClassifications:** 국내외 표준 분류체계에서 장비에 대한 적합한 분류를 확인할 수 있는 경우에만 적용함.
- **분류 코드 선정 근거:** 본 참조모델은 비철금속을 포함한 산업용 주조장비를 대상으로 하며, ECLASS 16.0에서 개별 주조 방식 전체를 포괄하는 단일 장비 클래스가 확인되지 않아 상위 분류인 18-07-00-00 Equipment for casting NF metal을 최근접 분류로 적용함. 이 분류는 고압 다이캐스팅 전용 클래스가 아니므로, 고압 다이캐스팅 관련 형체·사출·증압 특성은 TechnicalPropertyAreas의 장비 유형 특화 정보로 표현함.

☐ **외부 서브모델 템플릿**

☐ **자체 제작 서브모델 템플릿**

2.4 프로퍼티(Property) 목록

- 1번, 2번 섹션은 Technical Data SMT에서 정의한 구조, cardinality, semanticId 등을 임의로 변경하지 않고 적용함.
-

1. GeneralInformation

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	ManufacturerName	제조사명	ExampleCompany	0173-1#02-AAO677#004
File	CompanyLogo	제조사 로고(제조사 CI 이미지 파일)	/aasx/files/logo/CompanyLogo.png	0173-1#02-ABI776#002
MLP	ManufacturerProductDesignation	제조사가 지정한 제품명	ExampleCompany Cold Chamber Die Casting Machine@en	0173-1#02-AAW338#003
Prop	ManufacturerArticleNumber	제조사 품목 번호	DC-800-ART	0173-1#02-AAO676#005
Prop	ManufacturerOrderCode	제조사 주문 코드	DC-800-ORD	0173-1#02-AAO227#004
SML	ProductImages	제품 이미지 파일 목록		0173-1#02-ABM220#001
SMC		제품 이미지 항목(목록 요소)		0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001
File	ImageFile	제품 이미지 파일	/aasx/files/images/CASTINGMACHINE_ProductImage.jpg	0173-1#02-ABK291#002
MLP	ImageNote	제품 이미지 설명	Side view of ExampleCompany casting machine@en	0173-1#02-ABL423#001

2. ProductClassifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SML	ProductClassifications	제품 분류 체계 목록		0173-1#02-ABK162#002
SMC		제품 분류 항목(목록 요소)		0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002
Prop	ClassificationSystem	분류 체계	ECLASS	0173-1#02-ABL424#001
Prop	ClassificationSystemVersion	분류 체계 버전	16.0	0173-1#02-AAR710#003
Prop	ProductClassId	제품 클래스 식별자(eCl@ss)	0173-1#01-AKK476#011	0173-1#02-ABG776#003
Prop	ProductClassCodedName	제품 클래스 코드명	18-07-00-00	0173-1#02-ABK128#002
MLP	ProductClassName	제품 클래스 명	Equipment for casting NF metal@en	0173-1#02-ABK273#002

- 다음은 장비 특화 프로퍼티의 의미를 정의하는 섹션으로 ECLASS, IEC CDD 등의 시멘틱ID에서 적합한 항목을 찾을 수 없으므로 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 자체 정의함

3. TechnicalPropertyAreas / DieCastingCommonSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC		기술사양 목록 요소(TechnicalPropertyArea)		0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002

SMC	DieCastingCommonSystem	DieCastingCommonSystem 계통		https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary
SMC	DieCastingCommonSpecifications	주조장비 공통 기술사양 그룹		https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary
Prop	CastingProcessType	주조 공정 방식	High-pressure die casting (cold chamber)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingProcessType/1/0
Prop	DieCastingMachineType	주조장비 형식	Horizontal cold chamber die casting machine	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCastingMachineType/1/0
Prop	CastMetalType	주조 대상 금속	Aluminum and zinc alloys	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastMetalType/1/0
Prop	SystemConfiguration	장비 구성 방식	Horizontal cold chamber machine with toggle clamping unit, hydraulic shot injection, die cooling and automatic die spray	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SystemConfiguration/1/0
Prop	InstallationType	설치 방식	Floor-mounted fixed frame on foundation with pit	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationType/1/0
Prop	NetWeight	장비 순중량	42000 kg	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NetWeight/1/0

4. TechnicalPropertyAreas / CastingCapacityAndProductionSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC		기술사양 목록 요소(TechnicalPropertyArea)		0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	CastingCapacityAndProductionSystem	CastingCapacityAndProductionSystem 계통		https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary
SMC	CastingCapacityAndProductionSpecifications	주조 능력·생산 기술사양 그룹		https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary
Prop	ClampingForce	정격 형체력	8000 kN	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForce/1/0
Prop	MaxShotWeight	최대 사출 중량(Al 기준)	6.5 kg	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxShotWeight/1/0
Prop	MaxProjectedArea	최대 주조 투영 면적	1600 cm²	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxProjectedArea/1/0
Prop	DieCastingCycleTime	대표 주조 사이클 시간	PT45S	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCastingCycleTime/1/0
Prop	CastingCyclesPerHour	시간당 주조 샷 수	80 shots/h	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingCyclesPerHour/1/0
Prop	ProductionCapacity	정격 생산 능력	1900 shots/day	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionCapacity/1/0
Prop	CastAlloyRange	적용 합금 범위	ADC12, A380, Zamak 3/5	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastAlloyRange/1/0

5. TechnicalPropertyAreas / MoltenMetalAndInjectionSpecifications

SME	항목 이름	정의	예시 데이터	시멘틱ID

Type	(idShort)			(eCl@ss/CDD 등)
SMC		기술사양 목록 요소(TechnicalPropertyArea)		0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	MoltenMetalAndInjectionSystem	MoltenMetalAndInjectionSystem 계통		https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary
SMC	MoltenMetalAndInjectionSpecifications	용융금속·사출(샷) 계통 기술사양 그룹		https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary
Prop	MoltenMetalType	용융금속 종류	Aluminum alloy (ADC12)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalType/1/0
Range	MoltenMetalTemperatureRange	용융금속(주입) 온도 범위	640 to 700 ℃	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureRange/1/0
Prop	MaxInjectionPressure	최대 사출 압력(용탕 가압)	1000 bar	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxInjectionPressure/1/0
Range	InjectionPressureRange	사출 압력 범위	300 to 1000 bar	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureRange/1/0
Prop	IntensificationPressure	증압(3단) 압력	1050 bar	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressure/1/0
Prop	MaxPlungerSpeed	최대 플런저(사출) 속도	8 m/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxPlungerSpeed/1/0
Range	PlungerSpeedRange	플런저 속도 범위	0.1 to 8 m/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedRange/1/0
Prop	PlungerDiameter	사출 플런저 직경	100 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerDiameter/1/0
Prop	ShotSleeveLength	사출 슬리브 길이	600 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ShotSleeveLength/1/0
Prop	HydraulicSystemPressure	유압 시스템 정격 압력	16 MPa	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicSystemPressure/1/0

6. TechnicalPropertyAreas / ClampingUnitAndDimensionSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC		기술사양 목록 요소(TechnicalPropertyArea)		0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	ClampingUnitAndDimensionSystem	ClampingUnitAndDimensionSystem 계통		https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary
SMC	ClampingUnitAndDimensionSpecifications	형체 유닛·구조·치수 기술사양 그룹		https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary
Prop	ClampingUnitType	형체 방식	Toggle-type clamping unit	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingUnitType/1/0
Prop	PlatenWidth	다이 플래튼 폭	1150 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatenWidth/1/0
Prop	PlatenHeight	다이 플래튼 높이	1150 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlatenHeight/1/0
Prop	TieBarClearanceHorizontal	타이바 수평 간격	820 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TieBarClea

				ranceHorizontal/1/0
Prop	TieBarClearanceVertical	타이바 수직 간격	820 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TieBarClearanceVertical/1/0
Range	DieHeightRange	몰드(형두께) 범위	300 to 800 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieHeightRange/1/0
Prop	DieOpeningStroke	형개 스트로크	700 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieOpeningStroke/1/0
Prop	EjectorForce	취출(이젝터) 력	500 kN	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EjectorForce/1/0
Prop	EjectorStroke	취출 스트로크	120 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EjectorStroke/1/0
Prop	DimensionsLength	장비 전체 길이	8500 mm	0173-1#02-BAA018#008
Prop	DimensionsWidth	장비 전체 폭	2600 mm	0173-1#02-BAA019#004
Prop	DimensionsHeight	장비 전체 높이	3200 mm	0173-1#02-BAA020#007
Prop	SoundPowerLevel	음향 파워 레벨	82 dB(A)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SoundPowerLevel/1/0

7. TechnicalPropertyAreas / DieCoolingAndSpraySpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC		기술사양 목록 요소(TechnicalPropertyArea)		0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	DieCoolingAndSpraySystem	DieCoolingAndSpraySystem 계통		https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary
SMC	DieCoolingAndSpraySpecifications	금형 냉각·이형제 도포·배기 기술사양 그룹		https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary
Prop	DieCoolingMethod	금형 냉각 방식	Water-cooled die with temperature-controlled cooling channels	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingMethod/1/0
Prop	DieCoolingWaterFlowRate	금형 냉각수 유량	60 L/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterFlowRate/1/0
Prop	DieTemperatureControlSupported	금형 온도조절기 지원 여부	TRUE	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureControlSupported/1/0
Prop	DieSprayType	이형제 도포(스프레이) 방식	Reciprocating automatic die spray with release agent	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayType/1/0
Prop	ReleaseAgentSupplyMethod	이형제 공급 방식	Metered dilution spray system	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReleaseAgentSupplyMethod/1/0
Prop	VacuumCastingSupported	진공 주조(공기 배출) 지원 여부	TRUE	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VacuumCastingSupported/1/0
Prop	FumeExtractionSupported	흄·미스트 포집 배기 지원 여부	TRUE	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExtractionSupported/1/0
Prop	FumeExtractionConnectionSize	배기 덕트 연결 규격	Ø250 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FumeExtractionConnectionSize/1/0

8. TechnicalPropertyAreas / ElectricalAndSafetySpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC		기술사양 목록 요소(TechnicalPropertyArea)		0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	ElectricalAndSafetySystem	ElectricalAndSafetySystem 계통		https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary
SMC	ElectricalAndSafetySpecifications	전기·안전 기술사양 그룹		https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary
Range	RatedVoltage	정격 전압 범위	380 to 415 VAC	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedVoltage/1/0
Prop	PowerSupplyPhase	전원 상수(상)	3-phase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyPhase/1/0
Prop	PowerSupplyFrequency	전원 주파수	50/60 Hz	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyFrequency/1/0
Prop	RatedPower	장비 정격 전력	75 kW	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedPower/1/0
Prop	MaxRunningCurrent	최대 운전 전류	140 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxRunningCurrent/1/0
Prop	LeakageBreakerCapacity	누전 차단기 용량	200 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakageBreakerCapacity/1/0
Prop	SupportedSafetyFunctions	지원 안전 기능	Two-hand control, safety gate interlock, emergency stop, hydraulic overpressure relief, light curtain	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupportedSafetyFunctions/1/0
Prop	SafetyGateInterlockSupported	안전문 인터록 지원 여부	TRUE	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockSupported/1/0
Prop	TwoHandControlSupported	양수(양손) 조작 지원 여부	TRUE	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TwoHandControlSupported/1/0
Prop	EmergencyStopSupported	비상정지 지원 여부	TRUE	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopSupported/1/0
Prop	OverPressureReliefSupported	유압 과압 릴리프 지원 여부	TRUE	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverPressureReliefSupported/1/0
Prop	LightCurtainSupported	광커튼(안전 센서) 지원 여부	TRUE	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LightCurtainSupported/1/0
Prop	IPRating	외함 보호등급(IP)	IP54	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IPRating/1/0
Prop	GroundingRequired	접지 필요 여부	TRUE	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GroundingRequired/1/0

2.5 데이터 수집 경로

- **표준 참조:** IDTA Generic Frame for Technical Data에서 제시하는 GeneralInformation, ProductClassifications, TechnicalPropertyAreas 구조를 기본으로 하여 주조장비의 정적 기술사양을 주조 능력·생산 계통, 용융금속·사출 계통, 형체 유닛·치수 계통, 금형

	냉각·이형제 계통, 전기·안전 계통 등 하위 시스템 기준으로 구성함. 표준 분류체계(ECLASS, IEC CDD)에 기반한 치수 등의 속성은 표준 코드로 부여하고, 표준 미정의 장비 특화 속성은 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 자체 정의함 ▪ **공개 사양서 및 카탈로그 참조:** 주조·다이캐스팅 장비 공개 기술표준과 산업 일반 공개 사양을 중심으로 형체력, 사출 능력, 사출·증압 압력, 플런저 속도, 용융금속 온도 범위, 플래튼·타이바 치수, 유압 사양, 치수·중량, 전원 사양 등의 정적 사양을 확인함 ※ 예시의 제조사·모델명(ExampleCompany)은 비식별 가상 예시값이며 검증 가능한 실제 출처가 아님. ▪ **금속 주조 표준 및 공개 자료 참조:** 다이캐스팅 머신 안전 표준(ISO 16092), NADCA 다이캐스팅 설계 가이드, 유압 프레스 설계 핸드북 및 제조사 사양서·사용자 매뉴얼을 참고하여 형체력 등급, 사출 압력 범위, 금형 냉각 방식, 정격 전력, 안전문·인터록 등의 정적 사양을 도출함
2. 서브모델 (#04)	**2.1 서브모델(Submodel) 명** Operational Data **2.2 서브모델 필요성** ▪ **실시간 운전 데이터 표준화:** 주조장비는 운전 중 장비 상태, 주조 단계, 사출 압력·속도, 증압 압력, 용융금속 온도, 금형 온도, 형체력, 비스킷 두께, 유압 압력·작동유 온도, 소비전력 등 다양한 운전 데이터가 지속적으로 변동되므로 이를 표준화된 구조로 관리할 필요가 있음 ▪ **운전 상태 및 보호 조건 모니터링:** 주조 품질과 안전은 현재 사출 압력·속도, 용융금속·금형 온도, 형체력, 유압 상태, 과압·과부하 보호 상태 등 운전 조건의 영향을 받으므로, 장비의 현재 운전 조건을 구조화하여 운전 상태 확인, 품질 조건 검토, 이상 징후 판단의 기초 데이터로 활용할 필요가 있음 **2.3 서브모델 개발 방법** ☐ **IDTA 서브모델 템플릿** ☐ **외부 서브모델 템플릿** ☑ **자체 제작 서브모델 템플릿** ▪ **자체 제작 이유:** IDTA에서 주조장비 운전 데이터에 특화된 별도 표준 서브모델 템플릿을 제공하지 않으므로 대상 장비와 공정 특성에 맞게 자체 정의함. Operational Data는 장비 운전 중 실시간으로 변동되는 현재값과 상태값을 관리하기 위한 서브모델임. 정격 사양, 허용 범위, 장비 구성 정보 등은 Technical Data에서 관리하고, 시간에 따른 이력 데이터는 Time Series Data에서 관리하며, 공정 실행 전 목표 조건과 같은 입력값은 Process Parameters Type에서 관리함. 이를 통해 각 서브모델의 데이터 역할을 명확히 구분할 수 있음. 본 서브모델의 데이터는 현재 Type1(Passive Data)로서 AAS 내부에 저장·관리되며 장비의 현재 상태를 사람 또는 시스템이 입력·갱신함. PLC·센서·SCADA·Modbus 게이트웨이를 통한 실시간 자동 수집 항목은 외부 시스템과 연결되어 자동 갱신되는 Type2(Connected Data)에 해당하므로 향후 Type2 데이터 수집 시 적용함 ▪ **개발 방법:** 주조장비를 특정 유형으로만 분리하지 않고, #03 Technical Data에서 정의한 하위 시스템 기준과 연계하여 운전 데이터를 구성함. 이에 따라 장비 전체 운전 상태, 주조 공정 계통, 형체·유압 계통, 보호·안전상태 계통, 전원·안전 계통으로 SubmodelElementCollection을 구성함. 장비 상태와 운전 모드는 OPC UA for Machinery의 MachineryItemState 및 MachineryOperationMode 구조를 참고하고,

공정값은 OPC UA for Machinery Part 2: Process Values의 ProcessValueType을 참고하여 현재값, 설정값, 편차값 중심으로 구성함

- **서브모델 범위:** 장비 운전 중 실제로 수집되는 현재 측정값, 현재 상태값, 현재 적용 중인 설정값 및 편차값을 포함함.
- **IRI 및 semanticId 작성 방법:** Identifiable 클래스에 속하는 id 속성은 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 https://www.smart-factory.kr/ids/sm/DieCastingMachine/OperationalData/1/0 형식으로 부여함 - 표준 사전에서 직접 대응되는 의미가 확인되는 Property는 ECLASS 또는 IEC CDD semanticId를 우선 적용함 - 직접 대응되는 표준 사전 항목이 없는 경우, 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 자체 정의 ConceptDescription으로 구성함

2.4 프로퍼티(Property) 목록

1. DeviceOperationSystem / DeviceOperationMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	DeviceOperationSystem	DeviceOperationSystem 계통		https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary
SMC	DeviceOperationMonitoring	장비 전체 운전 상태 모니터링 그룹		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceOperationMonitoring/1/0
Prop	DeviceRunState	장비 전체 운전 상태	Running	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0
Prop	OperationMode	장비 운전 모드	Automatic casting	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0
Prop	ActiveProcessId	현재 실행 중인 공정 식별자	DC-P-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActiveProcessId/1/0
Prop	CastingPhase	현재 주조 단계	Injection	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0
Prop	CastingRunState	주조 운전 상태	Running	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0
Prop	CurrentShotId	현재 샷 식별자	SHOT-2026-0617-1032	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentShotId/1/0
Prop	CumulativeShotCount	누적 주조 샷 수	1560000 shots	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeShotCount/1/0
Prop	CumulativeOperatingHours	누적 운전 시간	18600 h	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeOperatingHours/1/0
Prop	OperationStartTimestamp	현재 배치(샷 세트) 운전 시작 시각	2026-06-17T08:00:00Z	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationStartTimestamp/1/0
Prop	LastUpdateTimestamp	운전 데이터 마지막 갱신 시각	2026-06-17T08:20:30Z	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastUpdateTimestamp/1/0

2. CastingProcessSystem / CastingProcessMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	CastingProcessSystem	CastingProcessSystem 계통		https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary
SMC	CastingProcessMonitoring	주조 공정 계통 모니터링 그룹		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingProcessMonitoring/1/0

Prop	MoltenMetalTemperatureActual	현재 용융금속(주입) 온도	675 ℃	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0
Prop	InjectionPressureActual	현재 사출 압력	920 bar	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0
Prop	IntensificationPressureActual	현재 증압 압력	1020 bar	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0
Prop	PlungerSpeedActual	현재 플런저(고속 구간) 속도	6.8 m/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0
Prop	SlowShotSpeedActual	현재 저속 구간 플런저 속도	0.3 m/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SlowShotSpeedActual/1/0
Prop	BiscuitThicknessActual	현재 비스킷(잔탕) 두께	21 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0
Prop	DieTemperatureActual	현재 금형 온도	220 ℃	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0
Prop	DieCoolingWaterTempActual	현재 금형 냉각수 온도	45 ℃	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0
Prop	CycleTimeActual	현재 주조 사이클 시간	PT44S	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0
Prop	CavityFillTimeActual	현재 캐비티 충전 시간	45 ms	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CavityFillTimeActual/1/0
Prop	CastingThroughputRate	자체 모니터링 지표(ISO22400 표준 미대응, PVM→OD 이동)	78	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingThroughputRate/1/0
Prop	ShotWeightConsistencyIndex	자체 모니터링 지표(ISO22400 표준 미대응, PVM→OD 이동)	0.97	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ShotWeightConsistencyIndex/1/0
Prop	CastingRejectRate	자체 모니터링 지표(ISO22400 표준 미대응, PVM→OD 이동)	1.8	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRejectRate/1/0

3. ClampingAndHydraulicSystem / ClampingAndHydraulicMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ClampingAndHydraulicSystem	ClampingAndHydraulicSystem 계통		https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary
SMC	ClampingAndHydraulicMonitoring	형체·유압 계통 모니터링 그룹		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingAndHydraulicMonitoring/1/0
Prop	ClampingForceActual	현재 형체력	7800 kN	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0
Prop	DieOpenPositionActual	현재 형개 위치	0 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieOpenPositionActual/1/0
Prop	EjectorPositionActual	현재 이젝터 위치	0 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EjectorPositionActual/1/0
Prop	HydraulicPressureActual	현재 유압 압력	15.2 MPa	https://www.smart-fact

				ory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0
Prop	HydraulicOilTemperatureActual	현재 작동유 온도	48 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0
Prop	HydraulicPumpRunState	유압 펌프 운전 상태	Running	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPumpRunState/1/0
Prop	DieSprayStatus	이형제 도포 상태	Active	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0

4. ProtectionAndSafetyStateSystem / ProtectionAndSafetyStateMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ProtectionAndSafetyStateSystem	ProtectionAndSafetyStateSystem 계통		https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary
SMC	ProtectionAndSafetyStateMonitoring	보호·안전 상태 모니터링 그룹		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionAndSafetyStateMonitoring/1/0
Prop	OverPressureAlarmStatus	유압 과압 경보 상태	Normal	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverPressureAlarmStatus/1/0
Prop	DieOverloadAlarmStatus	형체 과부하 경보 상태	Normal	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieOverloadAlarmStatus/1/0
Prop	SafetyGateInterlockStatus	안전문 인터록 상태	Locked	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0
Prop	LightCurtainStatus	광커튼 상태	Clear	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LightCurtainStatus/1/0
Prop	ProtectionStopStatus	보호정지(과압·과부하 등) 작동 상태	Released	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0
Prop	CastingAlarmStatus	주조장비 현재 활성 경보 상태	None	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0

5. ElectricalAndSafetyConditionSystem / ElectricalAndSafetyConditionMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ElectricalAndSafetyConditionSystem	ElectricalAndSafetyConditionSystem 계통		https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary
SMC	ElectricalAndSafetyConditionMonitoring	전원·안전 상태 모니터링 그룹		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyConditionMonitoring/1/0
Prop	PowerConsumptionActual	현재 소비전력	58000 W	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0
Prop	ElectricalSupplyStatus	전원 공급 상태	Normal	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0
Prop	EmergencyStopStatus	비상정지 입력 상태	Released	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0
Prop	GuardInterlockStatus	가동부 가드 인터록 상태	Locked	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInt

				erlockStatus/1/0
Prop	SafetyCoverState	안전 커버 상태	Closed	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyCoverState/1/0
Prop	OperationPermittedState	현재 운전 허용 상태	Permitted	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0

2.5 데이터 수집 경로

- **표준 참조:** Operational Data는 주조장비의 현재 운전 상태·운전값·설정값·편차값·운전 가능 조건을 표현하기 위한 동적 데이터 서브모델로 구성함. 장비 상태·운전값 표현은 OPC UA for Machinery 및 Part 2: Process Values의 MachineryItemState, MachineryOperationMode, ProcessValueType을 우선 참고함
- **공개 사양서 및 매뉴얼:** 주조·다이캐스팅 장비 공개 기술표준과 산업 일반 공개 사양을 참고하여 실제 장비에서 수집 가능한 운전 데이터 항목을 도출함 ※ 예시의 제조사·모델명(ExampleCompany)은 비식별 가상 예시값이며 검증 가능한 실제 출처가 아님.
- **데이터 성격 및 수집 성숙도:** 본 서브모델 항목은 운전 중 변동되는 동적 데이터이며, 현재는 Type1(Passive Data)이고 PLC·센서·SCADA 연계 실시간 자동 수집 항목은 향후 Type2(Connected Data) 수집 시 적용함

2. 서브모델 (#05)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Time Series Data

2.2 서브모델 필요성

- **운전 데이터 이력 관리:** 주조장비는 운전 중 사출 압력·속도, 증압 압력, 용융금속 온도, 금형 온도, 형체력, 유압 압력·작동유 온도, 사이클 시간, 소비전력 등 주요 공정값이 시간에 따라 지속적으로 변동됨. Operational Data가 현재 시점의 운전 상태를 표현한다면, Time Series Data는 동일 항목의 시간 이력을 저장하여 주조 운전의 변화 추이를 관리하기 위해 필요함
- **운전 프로파일 분석 지원:** 주조 품질과 효율은 단일 시점보다 시간에 따른 사출 속도·압력 프로파일, 증압 상승 추이, 금형·용융금속 온도 변화, 사이클 편차 등의 프로파일에 영향을 받으므로 시간축 기반 운전 데이터를 구조화하여 운전 안정성, 공정 반복성, 품질 조건 충족 여부를 분석할 수 있도록 구성할 필요가 있음
- **상위 시스템 및 분석 활용성 확보:** Time Series Data는 MES, SCADA, 데이터 수집 서버, 품질 분석 시스템, 예지보전 시스템 등에서 운전 추세 분석과 사후 검토에 활용됨. 측정값·단위·측정 시각·저장 구간·외부 파일/DB 참조 정보를 표준화된 구조로 제공할 필요가 있음. 본 서브모델 데이터는 현재 Type1(Passive Data)이며 실시간 연계 수집은 향후 Type2(Connected Data) 수집 시 적용함

2.3 서브모델 개발 방법

☑ **IDTA 서브모델 템플릿**

- **서브모델 템플릿 명:** *Time Series Data*
- **버전:** Ver.1.1 **/ 발행일:** 2023-03-01 **/ 참조일:** 2026-06-17 (Version 1.1.1 공식 PDF 배포 시 반영 예정)
- **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 주조장비 운전 중 발생하는 주요 공정값의 시간 이력을 AAS 내에서 일관된 구조로 표현하기 위해 Time Series Data 템플릿을 활용함
- **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** Time Series Data SMT에서 정의한 Metadata,

Segments 구조를 우선 적용함. 주조장비 특화 시계열 항목은 별도의 신규 운전 항목을 임의로 추가하는 방식이 아니라, #04 Operational Data에서 정의한 현재값과 상태값 중 시간 이력 관리가 필요한 항목을 선별하여 Metadata.Record 하위 필드로 구성함

☐ **외부 서브모델 템플릿**

☐ **자체 제작 서브모델 템플릿**

2.4 프로퍼티(Property) 목록

- 1,2번 섹션은 Time Series Data SMT에서 정의한 구조, cardinality, semanticId 등을 임의로 변경하지 않고 적용함

1. TimeSeries

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Metadata	시계열 데이터의 메타정보		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1
MLP	Name	시계열 데이터 명칭	Die casting machine operation time series@en	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1
MLP	Description	시계열 데이터 설명	Time series data for die casting machine operation values@en	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1
SMC	Record	단일 시계열 데이터 항목		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1
Prop	Time	측정 시각	2026-06-17T08:15:30Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/UtcTime/1/1
Prop	DeviceRunState	장비 전체 운전 상태 이력	Running	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0
Prop	OperationMode	장비 운전 모드 이력	Automatic casting	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0
Prop	CastingPhase	주조 단계 이력	Injection	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingPhase/1/0
Prop	CastingRunState	주조 운전 상태 이력	Running	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingRunState/1/0
Prop	MoltenMetalTemperatureActual	용융금속 온도 이력	675 ℃	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTemperatureActual/1/0
Prop	InjectionPressureActual	사출 압력 이력	920 bar	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureActual/1/0
Prop	IntensificationPressureActual	증압 압력 이력	1020 bar	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureActual/1/0
Prop	PlungerSpeedActual	플런저(고속) 속도 이력	6.8 m/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlungerSpeedActual/1/0
Prop	BiscuitThicknessActual	비스킷 두께 이력	21 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessActual/1/0
Prop	DieTemperatureActual	금형 온도 이력	220 ℃	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureActual/1/0
Prop	DieCoolingWaterTempActual	금형 냉각수 온도 이력	45 ℃	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCoolingWaterTempActual/1/0

Prop	CycleTimeActual	주조 사이클 시간 이력	PT44S	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleTimeActual/1/0
Prop	ClampingForceActual	형체력 이력	7800 kN	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceActual/1/0
Prop	HydraulicPressureActual	유압 압력 이력	15.2 MPa	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureActual/1/0
Prop	HydraulicOilTemperatureActual	작동유 온도 이력	48 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOilTemperatureActual/1/0
Prop	DieSprayStatus	이형제 도포 상태 이력	Active	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayStatus/1/0
Prop	PowerConsumptionActual	소비전력 이력	58.0 kW	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0
Prop	ElectricalSupplyStatus	전원 공급 상태 이력	Normal	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0
Prop	EmergencyStopStatus	비상정지 입력 상태 이력	Released	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0
Prop	SafetyGateInterlockStatus	안전문 인터록 상태 이력	Locked	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyGateInterlockStatus/1/0
Prop	ProtectionStopStatus	보호정지 상태 이력	Released	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0
Prop	CastingAlarmStatus	활성 경보 상태 이력	None	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastingAlarmStatus/1/0
SMC	Segments	시계열 데이터 구간 정보		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1
SMC	ExternalSegment	외부 저장소 데이터 구간		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1
MLP	Name	외부 세그먼트 명칭	Die casting machine historian file data@en	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1
MLP	Description	외부 세그먼트 설명	Die casting machine time series data stored in external CSV file@en	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1
Prop	RecordCount	외부 데이터 레코드 수	86400	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1
Prop	StartTime	외부 세그먼트의 첫 번째 기록 시각	2026-06-17T00:00:00Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1
Prop	EndTime	외부 세그먼트의 마지막 기록 시각	2026-06-17T23:59:59Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1
Prop	Duration	외부 세그먼트가 포괄하는 시간 구간	PT24H	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1
Prop	SamplingInterval	두 레코드 사이의 시간 간격	1 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1
Prop	SamplingRate	정규 시계열의 초당 샘플 수	1 Hz	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1

Prop	State	시계열 세그먼트 진행 상태	completed	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1
Prop	LastUpdate	외부 세그먼트 마지막 갱신 시각	2026-06-18T00:00:05Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1
File	File	외부 시계열 파일 경로	/aasx/files/timeseries/DC_TS_20260617.csv	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/File/1/1
Blob	Blob	외부 시계열 Blob 데이터 또는 압축 데이터	contentType=application/gzip; value=DC_TS_20260617.csv.gz	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Blob/1/1
SMC	LinkedSegment	연결 참조 데이터 구간		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1
MLP	Name	연결 세그먼트 명칭	Die casting machine historian API data@en	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1
MLP	Description	연결 세그먼트 설명	Die casting machine time series data queried from external historian API@en	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1
Prop	RecordCount	외부 시스템에서 조회 가능한 레코드 수	86400	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1
Prop	StartTime	연결 세그먼트의 첫 번째 기록 시각	2026-06-17T00:00:00Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1
Prop	EndTime	연결 세그먼트의 마지막 기록 시각	2026-06-17T23:59:59Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1
Prop	Duration	연결 세그먼트가 포괄하는 시간 구간	PT24H	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1
Prop	SamplingInterval	두 레코드 사이의 시간 간격	1 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1
Prop	SamplingRate	정규 시계열의 초당 샘플 수	1 Hz	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1
Prop	State	시계열 세그먼트 진행 상태	completed	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1
Prop	LastUpdate	연결 세그먼트 마지막 갱신 시각	2026-06-18T00:00:05Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1
Prop	Endpoint	외부 시계열 API 서버의 조회 위치	https://historian.example.com/api/timeseries	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Endpoint/1/1
Prop	Query	외부 API 조회 조건	assetId=DC-SN-2026-0001&from=2026-06-17T00:00:00Z&to=2026-06-18T00:00:00Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Query/1/1
SMC	InternalSegment	내부 저장 데이터 구간		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1
MLP	Name	내부 세그먼트 명칭	Recent die casting machine operation data@en	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1
MLP	Description	내부 세그먼트 설명	Recent die casting machine operation records stored directly in AAS@en	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1
Prop	RecordCount	내부 세그먼트 내 레코드 수	60	https://admin-shell.io/i

				dta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1
Prop	StartTime	내부 세그먼트의 첫 번째 기록 시각	2026-06-17T08:15:00Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1
Prop	EndTime	내부 세그먼트의 마지막 기록 시각	2026-06-17T08:15:59Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1
Prop	Duration	내부 세그먼트가 포괄하는 시간 구간	PT1M	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1
Prop	SamplingInterval	두 레코드 사이의 시간 간격	1 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1
Prop	SamplingRate	정규 시계열의 초당 샘플 수	1 Hz	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1
Prop	State	시계열 세그먼트 진행 상태	completed	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1
Prop	LastUpdate	내부 세그먼트 마지막 갱신 시각	2026-06-17T08:16:00Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1
SMC	Records	시계열 레코드 목록(래퍼)		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1

2.5 데이터 수집 경로

- **표준 참조:** Time Series Data는 주조장비의 운전값을 시간축 기준으로 저장·참조하기 위한 서브모델로, IDTA Time Series Data의 Metadata, Record, Segments, ExternalSegment 구조를 기본으로 시계열 데이터의 명칭·설명·레코드 구조·저장 구간·외부 저장소 참조 정보를 표현함
- **ISO 8601 표준 참조:** 측정 시각, 구간 시작·종료 시각, 마지막 갱신 시각, 샘플링 주기 등은 ISO 8601 형식으로 구성하여 Time, StartTime, EndTime, LastUpdate, SamplingInterval 항목을 일관되게 작성함
- **OPC UA 표준 참조:** 사출 압력·속도, 증압 압력, 용융금속·금형 온도, 형체력, 유압 압력처럼 운전 중 변동되는 공정값은 OPC UA for Machinery Part 2: Process Values를 참고하여 현재값·설정값·편차값 기준으로 Record 구조에 반복 기록되도록 반영함. 본 시계열 항목은 현재 Type1(Passive Data)이며, 실시간 PLC·센서·SCADA 연계 수집은 향후 Type2(Connected Data) 수집 시 적용함

2. 서브모델 (#06)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Process Parameters Type

2.2 서브모델 필요성

- **공정 입력 파라미터 표준화:** 주조장비 운전은 목표 사출 속도(저속·고속), 사출·증압 압력, 형체력, 용융금속·금형 목표 온도, 저속-고속 전환 위치, 응고 유지 시간, 이형제 도포 시간, 과압 경보 기준 등 운전 전에 설정해야 하는 입력 조건에 따라 주조 품질·수율·처리량이 달라지므로, 운전 전에 필요한 공정 입력 파라미터를 표준화된 구조로 관리할 필요가 있음
- **공정 조건 전달 및 장비 설정 지원:** 운전 전 상위 시스템에서 정의한 주조 레시피(합금·제품·샷 조건) 조건을 장비가 이해할 수 있는 공정 입력 파라미터 구조로 표준화함으로써 장비 설정 및 운전 준비를 지원함
- **공정 재현성 확보:** 동일 합금·금형 또는 동일 주조 레시피에 대해 사출 속도·압력, 형체력,

금형 온도, 유지 시간 등을 일관되게 관리하면 주조 운전의 반복성과 재현성을 확보할 수 있음

2.3 서브모델 개발 방법

☑ **IDTA 서브모델 템플릿**

- **서브모델 템플릿 명:** Process Parameters Type
- **버전:** Ver.1.0 **/ 발행일:** 2025-07-02 **/ 참조일:** 2026-06-17
- **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: Process Parameters Part 1:** Type은 산업 장비의 공정 실행에 필요한 입력 파라미터를 구조화하여 제공하기 위한 템플릿임. 본 주조장비 참조모델에서는 운전 전에 필요한 대상 제품 조건, 공정 조건, 자원 조건, 투입물 정보를 체계적으로 표현하기 위해 해당 템플릿을 활용함
- **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** Process Parameters Part 1: Type SMT에서 정의한 Processes를 우선 적용함. 주조장비 특화 파라미터는 별도 서브모델을 새로 만드는 방식이 아니라, 원본 구조의 ProductParameters, ProcessParameters, ResourceParameters, ProcessBoM 하위에 운전 전 필요한 입력값으로 구성함

☐ **외부 서브모델 템플릿**

☐ **자체 제작 서브모델 템플릿**

2.4 프로퍼티(Property) 목록

- 1번 섹션은 Process Parameters Part 1: Type SMT에서 정의한 구조, cardinality, semanticId 등을 임의로 변경하지 않고 적용함

1. Processes

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Processes	제조에 필요한 공정들을 구조화하는 상위 컨테이너		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0
SMC	Process__00__	개별 공정(고압 다이캐스팅) 입력 파라미터에 대한 SMC		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0
Prop	ProcessId	공정 식별자	DC-P-001	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0
Prop	ProcessName	공정명	High-pressure die casting	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0
MLP	ProcessDescription	공정 설명	Process parameters for high-pressure die casting shot operation@en	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0
Prop	PlannedProcessTime	계획 공정(사이클) 시간	PT45S	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0
SMC	ProductParameters	공정에 필요한 주조 대상(합금·제품) 관련 파라미터		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0
SMC	ProcessParameters	공정 설정·목표값 관련 입력 파라미터		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0
SMC	ResourceParameters	설비·공구·자원 관련 입력 파라미터		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0
SMC	ProcessBoM	공정 투입물·BOM 관련		https://admin-shell.io/i

		정보		dta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0
Prop	CastAlloyType	주조 대상 합금	Aluminum alloy ADC12	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CastAlloyType/1/0
Prop	MoltenMetalTargetTemperature	목표 용융금속 온도	680 ℃	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalTargetTemperature/1/0
Prop	PartNetWeight	제품(주물) 순중량	3.8 kg	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PartNetWeight/1/0
Prop	ShotWeight	목표 샷 중량(제품+런너+오버플로)	5.2 kg	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ShotWeight/1/0
Prop	CavityCount	금형 캐비티 수	2	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CavityCount/1/0
Prop	TargetProductionQuantity	목표 생산 수량	1900 shots	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetProductionQuantity/1/0
SMC	ProcessParameters	공정 실행에 필요한 목표값 또는 설정값		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0
Prop	OperationRecipeId	운전 방식(레시피) 식별자	RECIPE-DC-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationRecipeId/1/0
Prop	OperationMode	운전 모드(자동/반자동/수동)	Automatic casting	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0
Prop	ProcessStepSequence	공정 단계 순서	DieSpray-Close-Pour-SlowShot-FastShot-Intensify-Hold-Open-Eject	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessStepSequence/1/0
Prop	SlowShotSpeedSetpoint	저속 사출 속도 설정값	0.3 m/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SlowShotSpeedSetpoint/1/0
Prop	FastShotSpeedSetpoint	고속 사출 속도 설정값	6.5 m/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FastShotSpeedSetpoint/1/0
Prop	ShotChangeoverPosition	저속-고속 전환 위치	350 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ShotChangeoverPosition/1/0
Prop	InjectionPressureSetpoint	사출 압력 설정값	900 bar	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressureSetpoint/1/0
Prop	IntensificationPressureSetpoint	증압 압력 설정값	1050 bar	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IntensificationPressureSetpoint/1/0
Prop	ClampingForceSetpoint	형체력 설정값	8000 kN	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingForceSetpoint/1/0
Prop	DieTemperatureSetpoint	금형 온도 설정값	220 ℃	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieTemperatureSetpoint/1/0
Prop	HoldTime	응고 유지(가압) 시간	PT3S	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HoldTime/1/0
Prop	InDieCoolingTime	형내 냉각 시간	PT8S	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InDieCoolingTime/1/0
Prop	DieSprayTime	이형제 도포 시간	PT2S	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSprayTime/1/0

Prop	BiscuitThicknessSetpoint	비스킷 두께 설정값	20 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BiscuitThicknessSetpoint/1/0
Prop	OverPressureAlarmThreshold	과압 경보 기준	1150 bar	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverPressureAlarmThreshold/1/0
SMC	ResourceParameters	공정 실행에 필요한 장비·자원 조건		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0
Prop	RequiredMoltenMetalTempSensor	요구 용탕 온도 센서	MetalTempSensor01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredMoltenMetalTempSensor/1/0
Prop	RequiredInjectionPressureSensor	요구 사출 압력 센서	InjectionPressureSensor01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredInjectionPressureSensor/1/0
Prop	RequiredPlungerPositionSensor	요구 플런저 위치 센서	PlungerPositionSensor01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredPlungerPositionSensor/1/0
Prop	RequiredShotCylinder	요구 사출 실린더	ShotCylinder01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredShotCylinder/1/0
Prop	RequiredClampingUnit	요구 형체 유닛	ToggleClampingUnit01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredClampingUnit/1/0
Prop	RequiredDieSprayUnit	요구 이형제 도포 유닛	DieSprayUnit01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredDieSprayUnit/1/0
Prop	RequiredHydraulicPump	요구 유압 펌프	HydraulicPump01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredHydraulicPump/1/0
SMC	ProcessBoM	공정 실행에 투입되는 자재·소모품 목록		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0
Prop	MoltenMetalConsumable	용융금속(투입 소재)	AL-ADC12-INGOT-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoltenMetalConsumable/1/0
Prop	ReleaseAgentConsumable	이형제(소모품)	RELEASE-AGENT-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReleaseAgentConsumable/1/0
Prop	HydraulicOil	작동유	HYD-OIL-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicOil/1/0

2.5 데이터 수집 경로

- **표준 참조:** IDTA Process Parameters Part 1: Type의 구조를 기본으로 범용적 공정 입력 파라미터를 표현하고, 다이캐스팅 머신 안전 표준(ISO 16092) 및 NADCA 공정 설계 기준을 참고하여 사출 속도·압력, 형체력, 금형 온도 등의 항목을 도출함
- **공개 기술 문서 및 매뉴얼:** 주조·다이캐스팅 장비 공개 기술표준과 산업 일반 공개 사양을 참고하여 저속·고속 사출 속도, 사출·증압 압력, 형체력, 금형 온도, 응고 유지 시간, 이형제 도포 시간 등 입력 파라미터 예시를 도출함 ※ 예시의 제조사·모델명(ExampleCompany)은 비식별 가상 예시값이며 검증 가능한 실제 출처가 아님.
- **데이터 매핑 방법:** ProductParameters에는 주조 대상 합금·용융금속 목표 온도·제품 순중량·샷 중량·캐비티 수·목표 생산량을, ProcessParameters에는 운전 모드·공정 단계 순서·저속/고속 사출 속도·사출/증압 압력 설정·저속-고속 전환 위치·형체력·금형 온도·응고

	유지 시간·냉각 시간·이형제 도포 시간·과압 경보 기준을, ResourceParameters에는 용탕 온도·사출 압력·플런저 위치 센서, 사출 실린더, 형체 유닛, 이형제 도포 유닛, 유압 펌프 등 자원 조건을, ProcessBoM에는 용융금속(잉곳)·이형제·플런저 윤활제·작동유 등 공정 투입물과 부자재를 매핑함
2. 서브모델 (#07)	**2.1 서브모델(Submodel) 명**
	Predictive Maintenance
	2.2 서브모델 필요성
	▪ **예지보전 표준화:** 주조장비의 주 마모·열화부(사출 플런저 팁·샷 슬리브·유압 펌프 베어링·금형(다이) 열피로부)의 잔여수명(RUL)·경계조건·예측모델·경보를 IDTA 02048 표준 구조로 제공하여 AI 기반 예지보전에 활용함 ▪ **경계조건 구조화:** ListRULBoundaryConditions 하위에 모니터링 특징량별 RULCondition(SMC)을 두고, 각 조건의 ConditionName·BoundaryValueRange·MeanValue·Standarddeviation·Skewness 등 Property와 DriftInfoAIModel(Range)을 이용하여 마모·열화 진행을 정량화함 ▪ **장비 특화:** IDTA 02048에서 정의한 RULCondition 구조와 표준 Property를 변경하지 않고 적용하며, 주조장비의 마모·열화 특성은 각 RULCondition의 ConditionName, BoundaryValueRange 및 BoundaryDescription 예시값에 반영함. 별도의 비표준 장비 특화 Property는 추가하지 않음. ▪ ※ 본 참조모델은 Type1(Passive AAS)이라 구조·대표 예시값만 정의하며, 실시간 예측·연계는 Type2(Connected) 단계에서 적용함
	2.3 서브모델 개발 방법
	☑ **IDTA 서브모델 템플릿**
	▪ **서브모델 템플릿 명:** Predictive Maintenance ▪ **버전:** Ver.1.0 **/ 발행일:** 2025-06-11 **/ 참조일:** 2026-06-17 ▪ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** Predictive Maintenance(IDTA 02048)는 잔여수명(RUL) 예측·경계조건·예측모델·경보를 표준 구조로 제공하는 IDTA 공식 템플릿으로, 주조장비의 사출 플런저 팁·샷 슬리브·유압 펌프 베어링·금형 열피로 마모 기반 예지보전에 적합함 ▪ **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** RemainingUsefulLifePrediction, RemainingUsefulLifetime, ListRULBoundaryConditions, PredictionModelInformation, ListPreAlerts 및 AlertAfterExceedingRemainingUsableLife의 구조와 semanticId는 IDTA 02048 원본을 유지함. ListRULBoundaryConditions의 반복 RULCondition에 HydraulicPumpCurrentActual, PumpBearingVibrationRMS, ShotSleeveClearanceActual, BearingTemperatureActual, ShotSleeveWearLoadIndex, PlungerFrictionFactor 및 CastingLoadCorrectionFactor를 ConditionName 예시값으로 구성하여 주조장비의 마모·열화 특성을 표현함.
	☐ **외부 서브모델 템플릿**
	☐ **자체 제작 서브모델 템플릿**
	2.4 프로퍼티(Property) 목록
	▪ ※ IDTA 02048 Predictive Maintenance 6개 구조(RUL 예측·잔여수명·경계조건·예측모델·사전경보·초과경보)와 semanticId(admin-shell.io IRI)를 그대로 사용함. 경계조건(ListRULBoundaryConditions)은 RULCondition(SMC)별로 Property 8종(ConditionName, IsBoundaryConditionUsedInModel, BoundaryValueRange, BoundaryEngineeringUnit, MeanValue, Standarddeviation, Skewness,

BoundaryDescription)과 Range 1종(DriftInfoAIModel)으로 구성함. 주조장비 특화 정보는 ConditionName, BoundaryValueRange 및 BoundaryDescription의 예시값으로 표현함.

1. RemainingUsefulLifePrediction · RemainingUsefulLifetime Entity

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID(eCl@ss/CDD 등)
SMC	RemainingUsefulLifePrediction	잔여 유효수명(RUL) 예측 컨테이너		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0
Ent	RemainingUsefulLifetime	잔여 수명(Entity) — 하위 statement로 RUL 표현		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0
Prop	IndicationType	[Entity statement] 잔여수명 표현 유형	operating hours	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType/1/0
Prop	DurationValue	[Entity statement] 잔여수명 값(예측)	9000 h	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue/1/0
Prop	EngineeringUnit	[Entity statement] 잔여수명 단위	h	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringUnit/1/0
Prop	StartValue	[Entity statement] 예측 기준시점 잔여수명 시작값(xs:double)	9000	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0
Prop	StartDateTime	[Entity statement] 예측 기준 시각	2026-06-26T09:00:00+09:00	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartDateTime/1/0
Prop	Description	[Entity statement] 잔여수명 설명(대상 부품·열화)	대표 예측 대상은 주조장비 사출부의 샷 슬리브·플런저 팁이다. 유압 펌프 전류·베어링 진동 RMS와 샷 슬리브 마모(클리어런스) 추세를 기반으로 추정한 잔여수명으로, 약 9000 h 가동 후 해당 부품 교체 시점에 도달한다(유압 펌프·금형 등은 별도 RULCondition으로 모니터링). 주 마모/열화 대상 부품(부품 식별)은 ShotSleeve / PlungerTip이며, 주 고장모드는 ShotSleeveScoring / PlungerTipWear 이다.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Description/1/0
Prop	RemainingUsfulLifeDateTime	잔여수명 종료 예측 시각(절대시각, xs:dateTime) — Entity 형제	2027-07-15T09:00:00+09:00	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0
Range	ConfidenceInterval	예측 신뢰구간	7800..10500 h	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0
SML	ListRULBoundaryConditions	RUL 경계조건 목록(→ 표2 상세)		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0

SMC	PredictionModelInformation	RUL 예측 모델 정보(→ 표3 상세)		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0
SML	ListPreAlerts	RUL 초과 전 사전 경보 목록(→ 표4 상세)		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0
SMC	AlertAfterExceedingRemainingUsableLife	RUL 초과 후 경보(→ 표5 상세)		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0
SML	ListRULBoundaryConditions	RUL 경계조건 목록(본 장비 마모지표)		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0
SMC		RULCondition-유압 파워팩 펌프 구동모터의 실측 RMS 전류. 밸브,펌프 마모, 작동유 열화, 베어링 마모 시 부하 토크가 커져 전류가 상승한다. 경계조건		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	HydraulicPumpCurrentActual	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	TRUE	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	잔여수명 예측 적용 조건의 대표 지표값	96	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	A	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Range	DriftInfoAIModel	AI 모델 드리프트 정보	min: 0.07, max: 0.07	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	96.0	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	10.0	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.4	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	BoundaryDescription	경계조건 설명	Hydraulic pump motor RMS current band within which the RUL model stays valid; a sustained rise indicates increased hydraulic load, valve/pump wear or bearing degradation.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC		유압 펌프 베어링의 진동 속도 실효값(RMS). 외륜·전동체 마모 및 정렬 불량 시 증가하며 펌프 베어링 잔여수명과 가장 강하게 연관된다. 경계조건		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0

Prop	ConditionName	경계조건 지표명	PumpBearingVibrationRMS	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	TRUE	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	잔여수명 예측 적용 조건의 대표 지표값	2.8	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	mm/s	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Range	DriftInfoAIModel	AI 모델 드리프트 정보	min: 0.11, max: 0.11	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	2.8	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	0.8	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.9	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	BoundaryDescription	경계조건 설명	Pump bearing vibration velocity RMS range (ISO 10816 zones A-C) over which degradation features track monotonically with remaining life.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC		샷 슬리브와 플런저 팁 사이의 작동 클리어런스. 반복 사출·열충격으로 팁·슬리브가 마모되며 클리어런스가 점진적으로 증가해 소착·플래시·사출압 저하의 선행 지표가 된다. 경계조건		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	ShotSleeveClearanceActual	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	TRUE	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	잔여수명 예측 적용 조건의 대표 지표값	0.18	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	mm	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Range	DriftInfoAIModel	AI 모델 드리프트 정보	min: 0.09, max: 0.09	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	0.18	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintena

				nce/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	0.05	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.7	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	BoundaryDescription	경계조건 설명	Shot sleeve-to-plunger clearance band; a sustained increase reflects plunger-tip and sleeve wear that degrades shot pressure and shortens injection-unit service life.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC		유압 펌프·구동부 베어링 온도. 작동유 열화와 마찰 증가 시 상승한다. 진동 RMS와 상관이 높아 모델 입력에서는 제외하고 임계 경보 용도로만 사용한다. 경계조건		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	BearingTemperatureActual	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	FALSE	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	잔여수명 예측 적용 조건의 대표 지표값	58	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	°C	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Range	DriftInfoAIModel	AI 모델 드리프트 정보	min: 0.06, max: 0.06	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	58.0	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	6.5	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.7	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	BoundaryDescription	경계조건 설명	Bearing temperature window used as an alarm guard; persistent excursions above the upper bound indicate lubricant degradation or excessive friction.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC		경계조건 목록 요소 — ShotSleeveWearLoadIndex(부하·보정 지수)		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	ShotSleeveWearLoad	https://admin-shell.io/i

			Index	dta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	TRUE	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	잔여수명 예측 적용 조건의 대표 지표값	0.58	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	1	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Range	DriftInfoAIModel	AI 모델 드리프트 정보	min: 0.05, max: 0.05	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	0.58	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	0.12	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.35	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	BoundaryDescription	경계조건 설명	누적 부하·열화 진행을 종합한 지수. 예시 관측값 0.58.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC		경계조건 목록 요소 — PlungerFrictionFactor(부하·보정 지수)		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	PlungerFrictionFactor	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	TRUE	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	잔여수명 예측 적용 조건의 대표 지표값	1.12	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	1	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Range	DriftInfoAIModel	AI 모델 드리프트 정보	min: 0.04, max: 0.04	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	1.12	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	0.08	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.28	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0

Prop	BoundaryDescription	경계조건 설명	마모·부하 변동에 따른 보정 계수. 예시 관측값 1.12.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC		경계조건 목록 요소 — CastingLoadCorrectionFactor(부하·보정 지수)		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	CastingLoadCorrectionFactor	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	TRUE	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	잔여수명 예측 적용 조건의 대표 지표값	1.06	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	1	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Range	DriftInfoAIModel	AI 모델 드리프트 정보	min: 0.03, max: 0.03	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	1.06	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	0.05	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.22	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	BoundaryDescription	경계조건 설명	마모·부하 변동에 따른 보정 계수. 예시 관측값 1.06.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC	PredictionModelInformation	RUL 예측 모델 정보		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0
Prop	ModelType	RUL 예측 모델 유형	ModelTypeHybrid	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0
Prop	ModelDescription	RUL 예측 모델 설명	Hybrid RUL model combining a physics-based shot-sleeve/plunger wear and hydraulic-pump fatigue model with a data-driven gradient-boosted regressor trained on hydraulic-pump current, pump-bearing vibration RMS and shot-sleeve clearance trends; the physical model bounds extrapolation while the data-driven layer captures site-specific	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0

			degradation dynamics. 하이브리드 RUL 모델 특징량 기여도(중요도): PumpVibrationRMS:0.42, PumpCurrent:0.34, ShotSleeveClearance:0.24	
SML	ListPreAlerts	RUL 초과 전 사전 경보 목록		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0
SMC		잔여수명 초과 전 사전 경보		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0
Prop	PreAlertMessage	사전 경보 메시지	Pre-alert: predicted remaining useful life of the die casting machine has dropped below 1200 h. Schedule a shot-sleeve/plunger-tip inspection and hydraulic-pump check at the next planned stop.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0
Prop	PreAlertValue	사전 경보 기준 잔여	1200 h	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0
SMC	AlertAfterExceedingRemainingUsableLife	RUL 초과 후 경보		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0
Prop	AlertMessage	잔여수명 초과 후 경보 메시지	Alert: the die casting machine has reached the end of its remaining usable life. Stop the machine and replace the worn shot sleeve/plunger tip and inspect the hydraulic pump before resuming production to avoid unplanned failure.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0
Prop	MaintenanceRequired	정비 필요 여부	FALSE	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0

2.5 데이터 수집 경로

- **표준 참조:** IDTA 02048 Predictive Maintenance SMT의 RemainingUsefulLifePrediction·RemainingUsefulLifetime·ListRULBoundaryConditions(RULCondition)·PredictionModelInformation·ListPreAlerts·AlertAfterExceedingRemainingUsableLife 구조와 semanticId(admin-shell.io IRI)에 따라 구성함
- **경계조건 자료:** 주조장비의 사출 플런저 팁, 샷 슬리브, 유압 펌프 베어링 및 관련 구동부의 마모·열화 메커니즘을 근거로 RULCondition별 ConditionName, BoundaryValueRange, BoundaryEngineeringUnit, 평균, 표준편차, 왜도 및 드리프트 정보를 구성함. 각 요소의 semanticId는 IDTA 02048에서 정의한 표준 semanticId를 사용하며, 장비 특화 지표명은 ConditionName의 예시값으로 표현함.
- **현장 적용 자료:** ※ Type1(Passive AAS)이라 구조·대표 예시값만 정의함. 실제 적용 시 예지보전 엔진이 시계열 특징량으로 RUL과 경계조건 통계를 산출하며, 그 단계에서 각

	RULCondition 변수를 현장 수집 태그와 매핑함
3. 담당자 정보	**3.1 담당자 명**
	김익제
	3.2 담당자 정보
	▪ **전화번호: 010-7367-4982** ▪ **이메일: ijkim4110@hanyang.ac.kr** ▪ **담당 업무:『주조장비 개발계획서』작성**